



12 摩擦与自锁

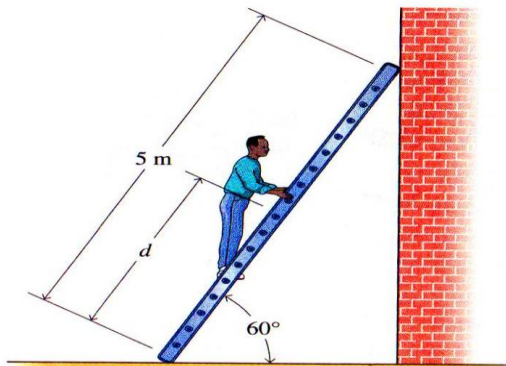
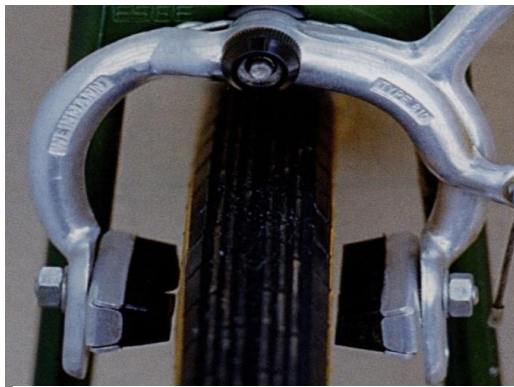
主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



摩擦的应用



• 摩擦的定义

两个相接触的物体具有相对运动（或有相对运动趋势）时，接触面有相互作用（力或力偶），以阻碍物体间的相对运动。这种现象称为摩擦。

摩擦的分类

(1)

干摩擦

湿摩擦

(2)

动摩擦

静摩擦

(3)

滑动摩擦

滚动摩擦

• 滑动摩擦的概念

当一物体沿着另一物体的表面（或接触面）滑动或具有滑动的趋势时，该表面会产生切向阻力的现象称为**滑动摩擦**，简称**摩擦**。

这个切向阻力称为**滑动摩擦力**，简称**摩擦力**。

滑动摩擦力可分为静滑动摩擦力和动滑动摩擦力。

• 库仑摩擦定律

静滑动摩擦力 F_s

方向：与相对滑动趋势方向相反

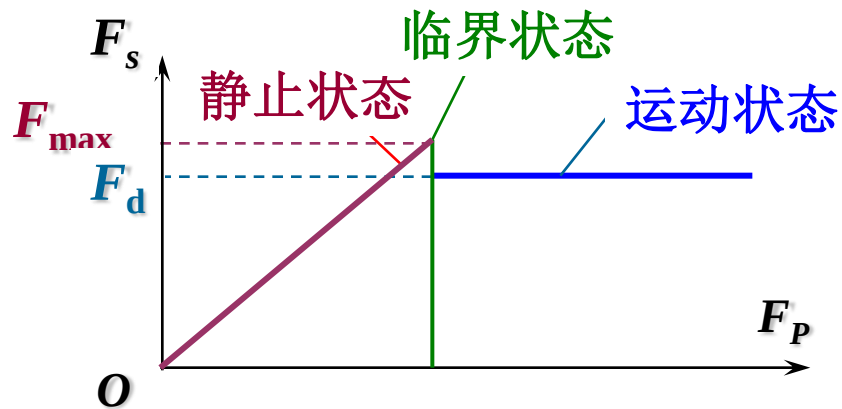
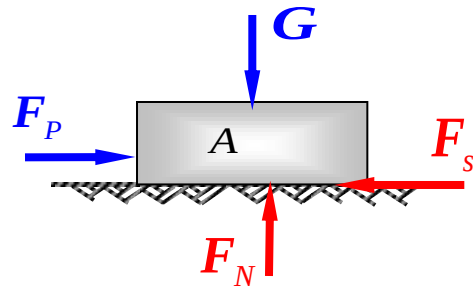
最大值： $F_{\max} = \mu F_N$

大小： $|F_s| \leq F_{\max}$

动滑动摩擦力 F_d

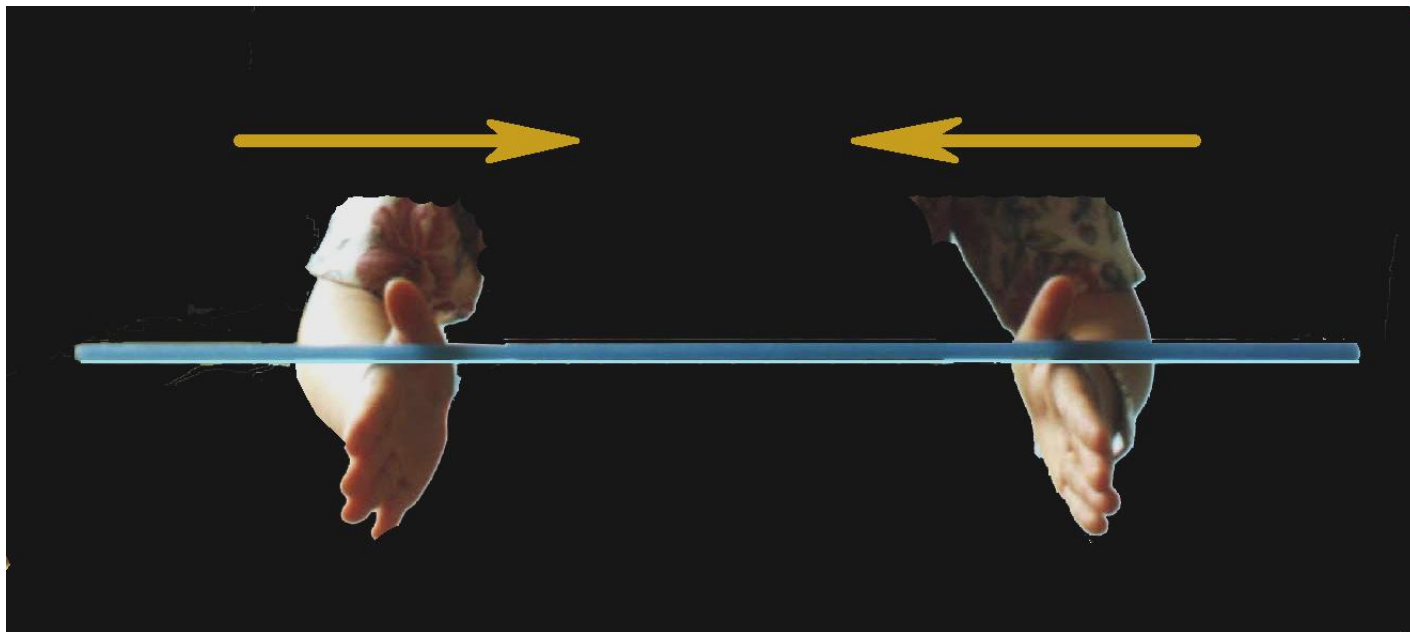
大小： $F_d = f F_N$

方向：与相对滑动方向相反





奇怪的铅笔



• 摩擦角与自锁现象

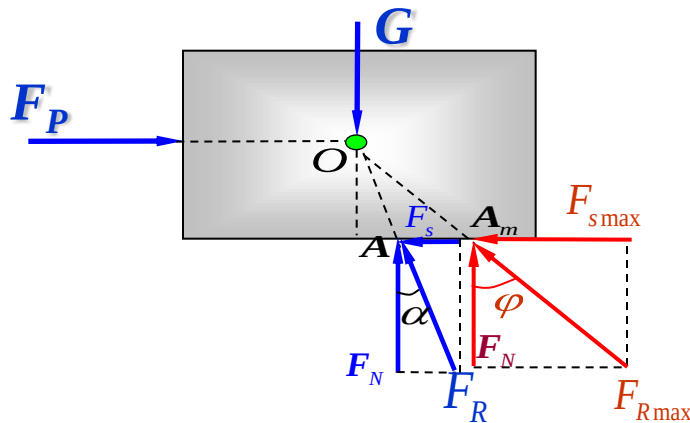
1. 摩擦角

摩擦力与法向反力的合力称为**全反力**，
通常用 F_R 表示。

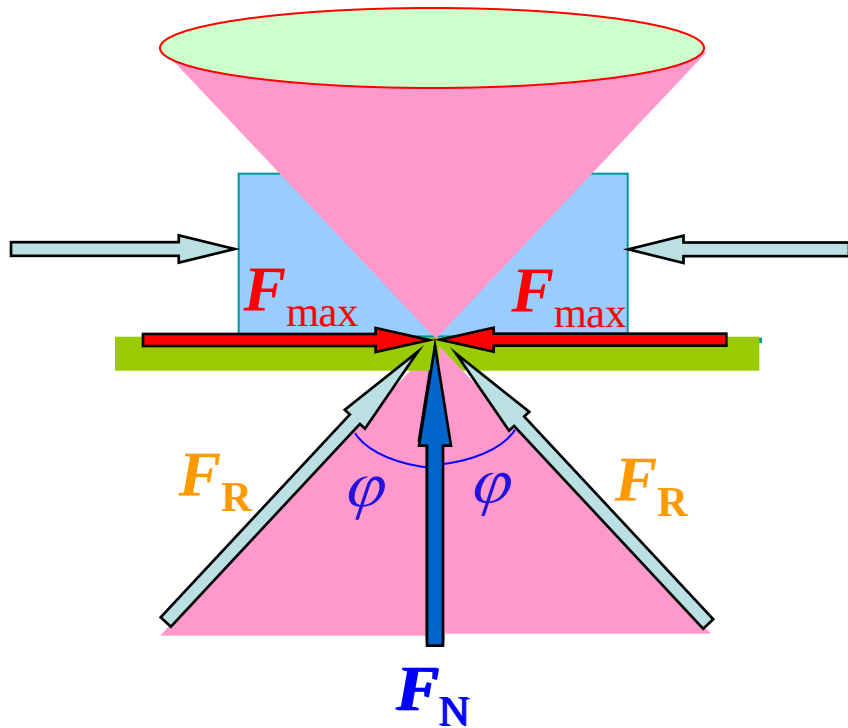
$$F_R = F_N + F_f$$

全反力与接触面法线间夹角 α 的**最大值** φ
称为摩擦角。

$$\tan \varphi = \frac{F_{s \max}}{F_N} = \frac{\mu F_N}{F_N} = \mu$$

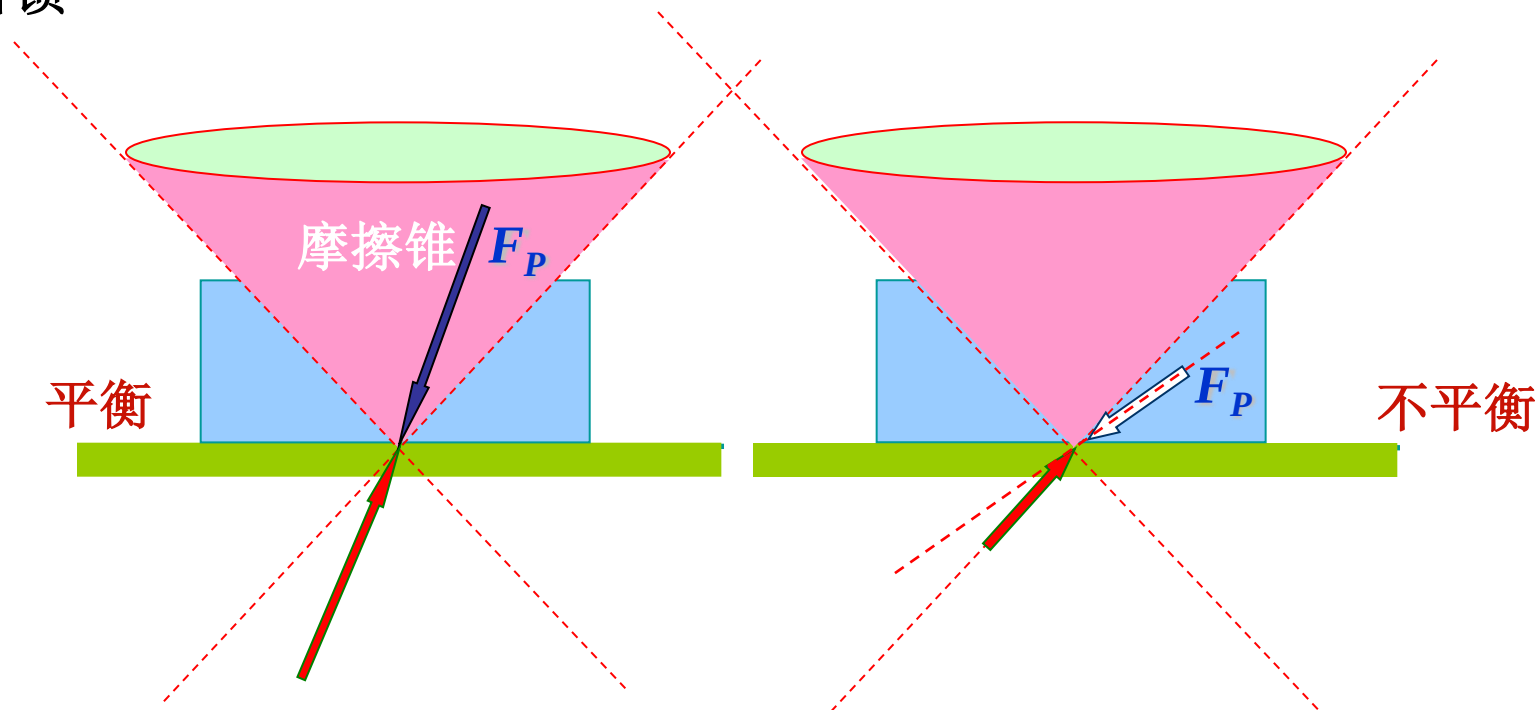


摩擦锥



- ♣ 摩擦角是静摩擦力取值范围的几何表示。
- ♣ 三维受力状态下，摩擦角变为摩擦锥。

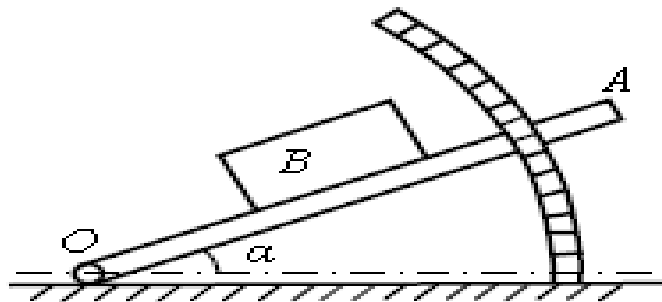
3. 摩擦自锁



摩擦自锁：当主动力的合力作用于摩擦锥之内时，无论其大小如何变化，物体始终保持平衡。



工程应用实例

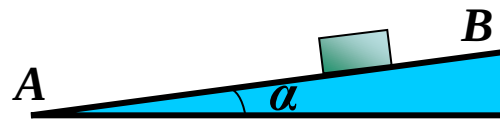
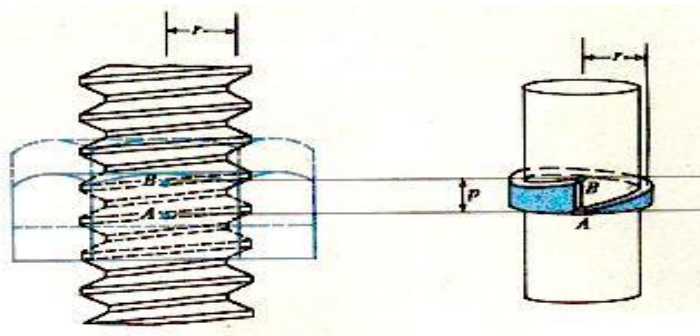


利用摩擦角测
静摩擦因数

$$\alpha \leq \text{摩擦角}$$



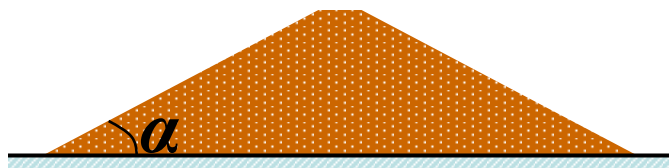
螺旋千斤顶



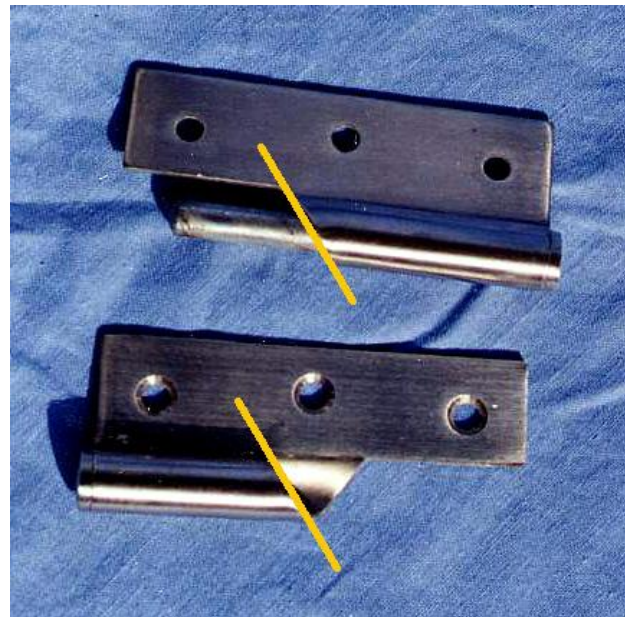


思考题

若已知砂粒间的静摩擦系数为 f_s ，那么自然堆放松散沙子时，能够堆起的最大倾角是多少？



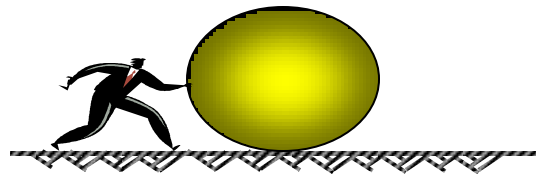
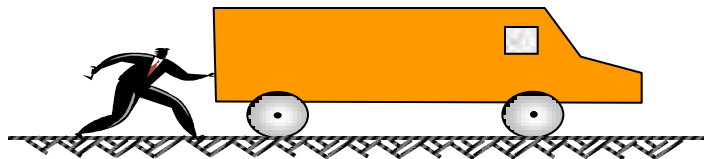
摩擦不自锁蝶铰





• 滚动摩擦

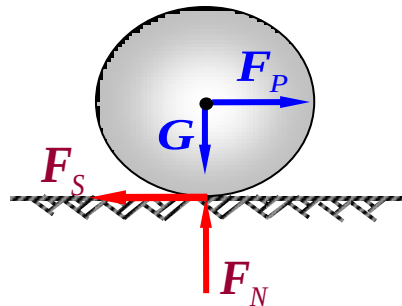
1) 事实：汽车、压路碾子在此受力情况下能保持平衡。



2) 以圆轮为对象，进行受力分析：

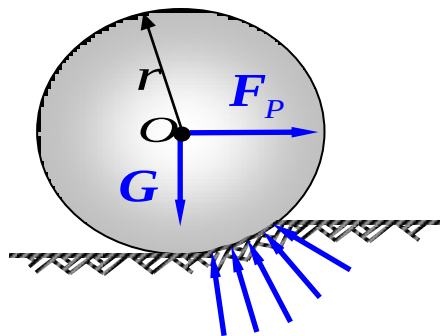
当 $F_p \neq 0$ 时 $\sum M_c \neq 0$

圆轮不平衡。

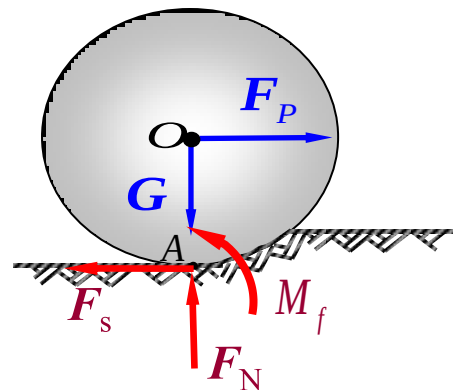


而事实上是平衡的。为什么矛盾？

3) 考虑接触处变形

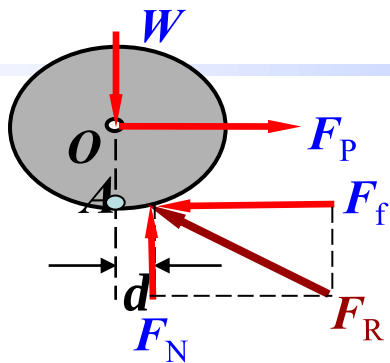


分布力向A点简化

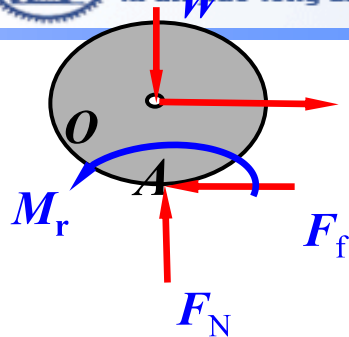


滚动摩阻的定义

当一物体沿着另一物体的表面滚动或具有滚动的趋势时，除可能受到滑动摩擦力外，还受到一个阻力偶的作用。这个阻力偶称为滚动摩阻。



$$M_r = F_N d$$



3. 滚动摩阻定律

实验表明：滚动摩阻力偶矩具有极限值 $M_{r,\max}$ ，力偶矩超过 $M_{r,\max}$ ，滚子就不能保持平衡。

$$M_{r,\max} = F_N \delta$$

δ 称为滚阻系数，具有长度量纲

滚动摩阻定律

实验表明，滚动摩阻力偶矩 M_f 随主动力 F 的增大而增大；但有一个最大值 $M_{\max}$ ，即

$$0 \leq M_f \leq M_{\max}$$

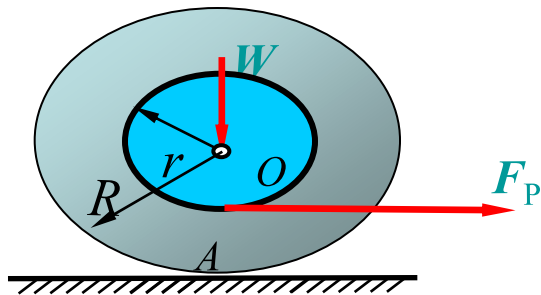
且

$$M_{\max} = \delta \cdot F_N$$

δ 称为滚动摩阻系数，具有长度量纲。



例 匀质轮子的重量 $W=300\text{ N}$ ，由半径 $R=0.4\text{ m}$ 和半径 $r=0.1\text{ m}$ 两个同心圆固连而成。已知轮子与地面的滚阻系数 $\delta=0.005\text{ m}$ ，摩擦因数 $f_s=0.2$ ，求拉动轮子所需力 F_P 的最小值。



解： 轮子可能发生的三种运动趋势：

1. 向左滚动趋势。
2. 向右滚动趋势。
3. 滑动趋势。



1. 轮不滑动，处于向左滚动的临界状态。

列平衡方程

$$\sum F_x = 0, \quad F_P - F = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - W = 0$$

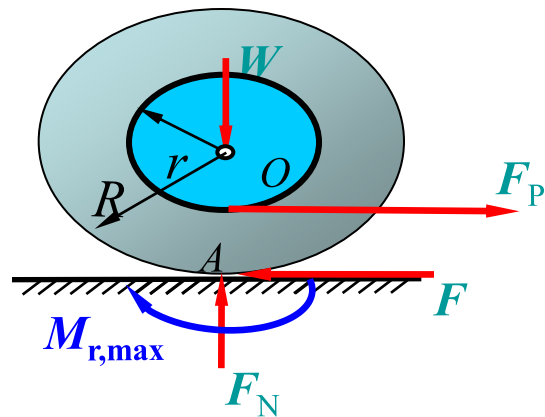
$$\sum M_O = 0, \quad rF_P - M_{r,\max} - FR = 0$$

临界时 $M_r = M_{r,\max} = \delta F_N$

解得 $F_N = W = 300 \text{ N}$

$$M_{r,\max} = \delta F_N = 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F_P = F$$



$$F_P = \frac{-M_{r,\max}}{R - r} = -5 \text{ N}$$

负值说明轮不可能有向左滚动的趋势。



2. 轮不滑动，处于向右滚动的临界状态。

列平衡方程

$$\sum F_x = 0, \quad F_P - F = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - W = 0$$

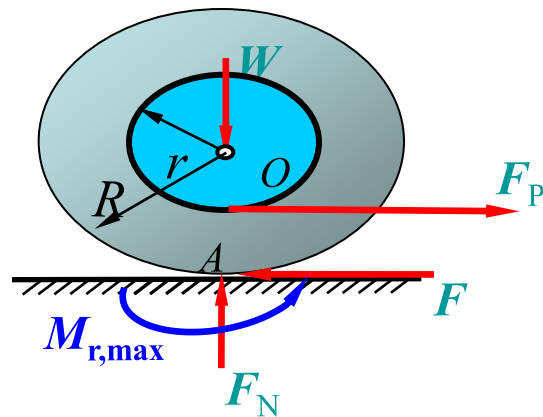
$$\sum M_O = 0, \quad rF_P + M_{r,\max} - FR = 0$$

临界时 $M_r = M_{r,\max} = \delta F_N$

解得 $F_N = W = 300 \text{ N}$

$$M_{r,\max} = \delta F_N = 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F_P = F$$



$$F_P = \frac{M_{r,\max}}{R - r} = 5 \text{ N}$$

此时滑动摩擦力为

$$F_P = F = 5 \text{ N}$$

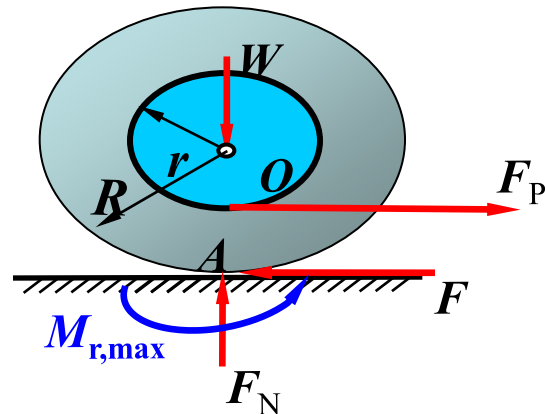
3. 轮处于滑动的临界状态。

此时静摩擦力达到最大值

$$F = F_{\max} = f_s F_N = f_s W = 60 \text{ N}$$

远远大于滚动所需的力 F_p 值。所以
拉动轮子的力最小值 $F_p = 5 \text{ N}$ 。轮
子向右滚动。比较可知先滚动。

问题：绳与水平夹角变化，力值不变；结果会发生什么现象？实验观察！



$$\frac{\delta}{R} \ll f_s$$



轮子只滚动而不滑动的条件

$$\frac{\delta}{R} \ll f_s$$



讨论滑动:

临界时 $F_f = F_{\max} = f_s F_N$

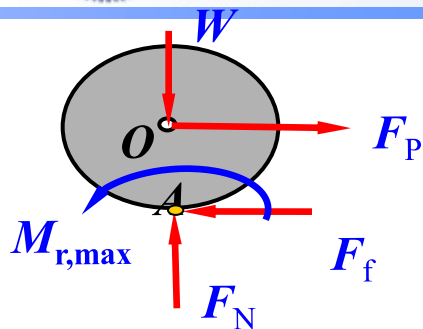
$$F_{P1} = F_f = f_s F_N = f_s W$$

$$= 0.2 \times 10 = 2 \text{ kN}$$

讨论滚动:

临界时 $M_r = M_{r,\max} = \delta F_N$

$$F_{P2} = \frac{M_r}{R} = \frac{\delta F_N}{R} = \frac{\delta W}{R} = 0.1 \text{ kN}$$



比较可知先滚动。

$$\frac{\delta}{R} \ll f_s$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_P - F_f = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - W = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_{r,\max} - F_P R = 0$$

• 摩擦的定义

两个相接触的物体具有相对运动（或有相对运动趋势）时，接触面有相互作用（力或力偶），以阻碍物体间的相对运动。这种现象称为摩擦。

摩擦的分类

(1) 按二物体接触面间是否有润滑分类

干摩擦： 由固体表面直接接触而产生的摩擦。

湿摩擦： 固体表面之间存在某种液体，则这时出现的摩擦。

半干摩擦： 当润滑油不足时，固体表面将部分保持直接接触，这种在中间状态下出现的摩擦。

(2) 按二物体接触点（面）之间有无相对速度分类

动摩擦：已发生相对运动的物体间的摩擦。

静摩擦：仅出现相对运动趋势而未发生运动时的摩擦。

(3) 按物体接触点（面）之间的运动情况

滑动摩擦

滚动摩擦